

בוחן באלגברה 1מ' - 104016 - אביב תש"ס

משך הבחינה: שעותיים.
יש לענות על כל השאלות.
יש לנמק כל תשובה נימוק מלא. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
יש לרשום כל תשובה סופית במשבצת המיועדת לכך.
אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבוני.

נא למלא את כל הפרטים הבאים:

	שם משפחה
	שם פרטי
	קבוצת הרצאה
	קבוצת תרגיל
	פקולטה
	מס. סטודנט

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5
	סה"כ

שאלה מס. 1 (14 נקודות)

בכל אחת מהקבוצות הבאות, קבעו האם היא מהווה מרחב וקטורי מעל שדה הממשיים עם הפעולות הרגילות של חבור וכפל בסקלר.
אם כן – הוכיחו. אם לא – תנו דוגמא לתכונה של מרחב וקטורי שאיננה מתקיימת.

א. קבוצת המטריצות הממשיות מסדר $n \times n$, המקימות $A = P^t A P$ עבור מטריצה P קבועה מסדר $n \times n$.

ב. $\{(x_1, x_2, x_3) \mid |x_1| = x_2 + x_3, x_1, x_2, x_3 \in R\}$

שאלה מס. 2: (30 נקודות)

נתונים 2 תת-מרחבים של $M_{2 \times 2}(R)$ (מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2):

$$U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \mid 2x + 3y = z \right\}$$

מצאו: א. בסיס ומימד ל- U .

ב. בסיס ומימד ל- W .

ג. בסיס ומימד ל- $U \cap W$.

ד. בסיס עבור תת מרחב Z_1 , המקיים $M_{2 \times 2}(R) = U \oplus Z_1$.

ה. בסיס עבור תת מרחב אחר Z_2 , המקיים אף הוא $M_{2 \times 2}(R) = U \oplus Z_2$.

אם אין תת מרחב נוסף Z_2 כזה, נמקו מדוע.

מימד U

א. בסיס ל- U

מימד W

ב. בסיס ל- W

מימד $U \cap W$

ג. בסיס ל- $U \cap W$

ד. בסיס ל- Z_1

ה. בסיס ל- Z_2

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

א. מצאו מספרים מרוכבים α_1, α_2 המקיימים $1 = \alpha_1 + \alpha_2$ וגם $1 = \alpha_1 \cdot \alpha_2$.

ב. מצאו מספרים מרוכבים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ המקיימים $1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ וגם

$$1 = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3.$$

ג. הסבירו בקיצור מדוע לכל n טבעי קיימים מספרים מרוכבים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ המקיימים $1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ וגם $1 = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$

קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ כנ"ל כי

שאלה מס. 4 : (20 נקודות)

לפניכם מערכת משוואות בנעלמים x, y, z, w מעל הממשיים, c, d פרמטרים:

$$\begin{cases} x + dy + dz + (d - c)w = c + 1 \\ x + (d + 1)y + (d + c)z + (2d - c)w = c + d + 1 \\ 3x + 3dy + (c + 3d)z + (3d - c)w = 4c + 3 \\ x + dy + dz = 2c \end{cases}$$

- א. עבור אילו ערכים של c ו- d יש למערכת פתרון יחיד?
ב. עבור אילו ערכים של c ו- d יש למערכת אינסוף פתרונות?
ג. עבור אילו ערכים של c ו- d , מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה הוא: (i) 0 (ii) 1 (iii) 2 (iv) 3 ?

ב.

א.

(iv

(iii

(ii

(i ג

שאלה מס. 5: (16 נקודות)

עליכם לקבוע אם הטענות הבאות נכונות.

אם טענה נכונה – יש להוכיחה. אם היא איננה נכונה. יש להביא דוגמא נגדית.

א. אם קיים פתרון למערכת המשוואות $A\vec{X} = \vec{b}_1$

וקיים פתרון למערכת המשוואות $A\vec{X} = \vec{b}_2$

ואם לא קיים פתרון למערכת $A\vec{X} = \vec{c}$, אזי $\vec{c}$ איננו במרחב הנפרש ע"י $\vec{b}_1$ ו- $\vec{b}_2$.

ב. W הינו תת מרחב של V , S קבוצה לא ריקה של וקטורים מ- V , ומתקיים

שלכל שני וקטורים שונים ב- S , סכומם הוא איבר של W

(כלומר: $(u_1, u_2 \in S, u_1 \neq u_2 \rightarrow u_1 + u_2 \in W$

אזי $W \cup S$ הינו תת-מרחב של V .)